

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

一、单选题（共10题，20分）

1、三相鼠笼式异步电动机，它的同步转速与下列变量关系正确的是（）

- A、转速与电源电压成正比
- B、转速与轴上负载成正比
- C、转速与电源频率成正比
- D、转速与定子极对数成正比

2、一台三相异步电动机铭牌上额定转速 $n_N=960\text{r/min}$ ，该电动机的极数是（）

- A、2极
- B、4极
- C、6极
- D、8极

3、一台四极三相异步电动机，当空间机械角度为 15° 时，其电角度为（）

- A、 7.5°
- B、 15°
- C、 30°
- D、 60°

4、想要改变三相异步电动机的转向，应该改变（）

- A、电源电压大小
- B、电源电压正负
- C、电源电压相序
- D、电枢中所串电阻

5、同步电动机工作在欠励状态时，功率因数是（）

- A、超前
- B、滞后

C、为1

D、为0

6、三相交流电动机通入三相对称交流电得到的磁场为（）

A、脉振磁场

B、恒定磁场

C、椭圆磁场

D、旋转磁场

7、同步电机当定子电流超前 $E_0 = 90^\circ$ 时，电枢反应的作用是（）

A、去磁

B、助磁

C、交磁

D、没作用

8、三相异步电动机转子电阻增大时，最大转矩将（）

A、不变

B、减小

C、增大

D、与串入电阻大小有关

9、凸极同步电动机的最大转矩发生在功角为（）

A、 90°

B、小于 90°

C、大于 90°

D、 0°

10、单相异步电动机只有一相绕组时（）

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

- A、不能起动，不可以运行
- B、不能起动，可以运行
- C、能起动，不可以运行
- D、能起动，可以运行

二、填空题（共8题，20分）

- 1、一台6极三相异步电动机接于50HZ的三相对称电源；其 $s=0.05$ ，则此时转子转速为_____r/min，定子旋转磁势相对于转子的转速为_____r/min。
- 2、一台三相异步电动机带恒转矩负载运行，若电源电压下降，则电动机的转速_____，定子电流_____，最大转矩_____，临界转差率_____。
- 3、三相异步电动机根据转子结构不同可分为_____和_____两类
- 4、当 s 在_____范围内，三相异步电机运行于电动机状态，此时电磁转矩性质为_____；在_____范围内运行于发电机状态，此时电磁转矩性质为_____。
- 5、一个脉振磁通势可以分解为两个_____和_____相同，而_____相反的旋转磁通势。
- 6、三相异步电动机电源电压一定，当负载转矩增加，则转速_____，定子电流_____。
- 7、三相异步电动机等效电路中的附加电阻是模拟_____的等值电阻。
- 8、对于绕线转子三相异步电动机，如果电源电压一定，转子回路电阻适当增大，则起动转矩_____，最大转矩_____。

三、简答题（共4题，20分）

- 1、凸极同步电动机的电磁转矩有哪两部分构成，各自计算公式是什么？并解释公式各物理量的意义
- 2、异步电动机等效电路中的附加电阻的表达式是什么？其代表什么物理意义？是如何推导得到的
- 3、异步电动机中的空气隙为什么做得很小？（5.0）

4、试简述功率角的双重物理意义？ (5.0)

四、计算题 (共3题, 40分)

1、一台三相异步电动机，额定功率 $P_N = 7.5 \text{ kW}$ ，额定电压 $U_N = 380 \text{ V}$ ，额定转速 $n_N = 971 \text{ r/min}$ ，额定功率因数 $\cos\varphi_N = 0.786$ ，定子三角形联结。额定负载运行时，定子铜损耗 $P_{Cu1} = 386 \text{ W}$ ，铁损耗 $P_{Fe} = 214.5 \text{ W}$ ，机械损耗 $P_{mec} = 100 \text{ W}$ ，附加损耗 $P_s = 112.5 \text{ W}$ ，求额定负载运行时：

- 1) 转子电流频率
- 2) 转子铜损耗
- 3) 电磁功率
- 4) 定子电流
- 5) 效率
- 6) 画出功率流程图

2、已知一台三相异步电动机，额定功率为 150 kW ，额定电压为 380 V ，额定转速为 1460 r/min ，过载倍数为 2.4 ，试求：(1) 转矩的实用表达式；(2) 问电动机能否带动额定负载起动。

3、某工厂变电所变压器的容量为 2000 kVA ，该厂电力设备的平均负载为 1200 kW ， $\cos\Phi = 0.65$ (滞后)，今欲新装一台 500 kW ， $\cos\Phi = 0.8$ (超前)， $\eta = 95\%$ 的同步电动机，问当电动机满载时，全厂的功率因数是多少？变压器是否过载？